

BSEB Class 10th गणित (ऐच्छिक) प्रश्नावली 7.4

महत्वपूर्ण अवधारणाएँ (Concept)

- रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का सूत्र :
यदि बिंदु P , $A(x_1, y_1)$ और $B(x_2, y_2)$ को $m : n$ के अनुपात में विभाजित करता है, तो
$$P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$
- तीन बिंदु संरेखीय हों, तो ढाल (slope) समान होती है।
- समकोण त्रिभुज में केंद्र का सूत्र: केंद्र = $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

उपयोगी सूत्र

- दूरी सूत्र : $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- रेखा का सामान्य रूप : $ax + by + c = 0$
- संरेखीय बिंदुओं के लिए :
$$m_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m_{23} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$$
- वर्ग के सम्मुख शीर्षों के मध्य बिंदु : $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

प्रश्न 1: बिंदुओं $A(2, -2)$ और $B(3, 7)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा $2x + y - 4 = 0$ जिस अनुपात में विभाजित करती है, उसे ज्ञात कीजिए।

हल : माना रेखा $2x + y - 4 = 0$, रेखाखंड AB को P बिंदु पर $m : n$ के अनुपात में विभाजित करती है।

$A(2, -2)$, $B(3, 7)$, $P(x, y)$

$AP : PB = m : n$

$$P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

रेखा पर P के निर्देशांक रखने पर:

$$2x + y - 4 = 0$$

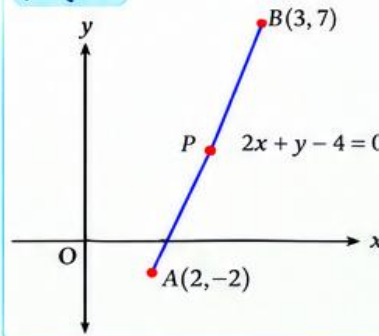
$$2 \left(\frac{3m + 2n}{m+n} \right) + \left(\frac{7m - 2n}{m+n} \right) - 4 = 0$$

$$\Rightarrow 6m + 4n + 7m - 2n - 4m - 4n = 0$$

$$\Rightarrow 9m - 2n = 0 \Rightarrow m : n = 2 : 9$$

उत्तर : अनुपात = $2 : 9$

(आकृति)



सत्यापन :

P के निर्देशांक $\left(\frac{22}{11}, \frac{61}{11} \right)$ हैं।
इन्हें रखने पर $2x + y - 4 = 0$ संतुष्ट होता है।

प्रश्न 2: x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, यदि बिंदु (x, y) , $(1, 2)$ और $(7, 0)$ संरेखी हैं।

हल :

बिंदुओं $(1, 2)$ और $(7, 0)$ की ढाल = $\frac{0-2}{7-1} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$

अतः रेखा की समीकरण:

$$y - 2 = -\frac{1}{3}(x - 1)$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$$

अब (x, y) इसी रेखा पर है, तो

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$$

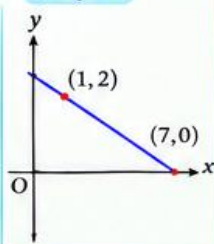
$$\Rightarrow x + 3y - 7 = 0$$

उत्तर : $x + 3y - 7 = 0$

सत्यापन :

$(1, 2)$ और $(7, 0)$ दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं।

(आकृति ;



प्रश्न 3: बिंदुओं $(6, -6)$, $(3, -7)$ और $(3, 3)$ से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए।

हल : बिंदु $(3, -7)$ और $(3, 3)$ से होकर जाने वाली

वृत्त की व्यास रेखा $x = 3$ है।

इसलिए केंद्र का x -निर्देशांक = 3

अब केंद्र $(3, k)$ होगा। चूंकि केंद्र $(6, -6)$ से समदूरस्थ है, अतः

$$\sqrt{(6-3)^2 + (-6-k)^2} = \sqrt{(6-3)^2 + (3-k)^2}$$

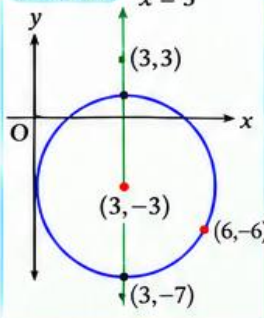
$$\Rightarrow 9 + (k+6)^2 = 9 + (3-k)^2$$

$$\Rightarrow k = -3$$

अतः केंद्र = $(3, -3)$

उत्तर : केंद्र $(3, -3)$

(आकृति :



जाँच :

$(3, 3)$ और $(3, -7)$ दोनों केंद्र से समदूरस्थ हैं।

प्रश्न 4: किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष $(-1, 2)$ और $(3, 2)$ हैं। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए।

हल : दिए गए सम्मुख शीर्षों के मध्य बिंदु

$$\left(\frac{-1+3}{2}, 2 \right) = (1, 2) \text{ है, जो वर्ग का केंद्र है।}$$

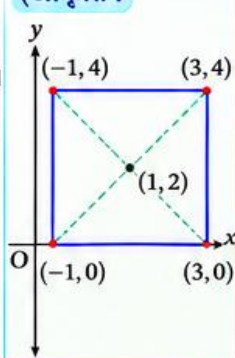
केंद्र $(1, 2)$ और भुजा 2 है, अतः अन्य शीर्ष

$(1 \pm 2, 2 \pm 2)$ से मिलेंगे।

अन्य शीर्ष : $(-1, 4)$ और $(3, 0)$

उत्तर : $(-1, 4)$ और $(3, 0)$

(आकृति :



☆ महत्वपूर्ण बातें (सारांश) :

- रेखाखंड को $m : n$ में विभाजित करने का सूत्र $P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$
- तीन बिंदु संरेखीय हों तो उनकी ढाल समान होती है।
- तीन बिंदुओं से बनने वाले वृत्त का केंद्र = $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$
- वर्ग के सम्मुख शीर्षों के लिए: केंद्र = $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ और अन्य शीर्ष केंद्र से 2 इकाई दूरी पर होंगे।

अध्यास करते रहें,
गणित में
निपुण बनें! 😊

BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.4) (ऐच्छिक)

मुख्य अवधारणा :

1. निर्देशांक वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल

यदि त्रिभुज के शीर्ष (x_1, y_1) , (x_2, y_2) और (x_3, y_3) हैं, तो उसका क्षेत्रफल

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

2. समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात

यदि दो समान त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात $k:1$ है, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात $k^2:1$ होता है।

$$\text{अर्थात् } \frac{\text{क्षेत्रफल (पहला)}}{\text{क्षेत्रफल (दूसरा)}} = (\text{भुजा का अनुपात})^2$$

प्रश्न 5 : किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष $(-1, 2)$ और $(3, 2)$ हैं। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए।

हल : 1. दिए गए बिंदु : $A(-1, 2)$, $B(3, 2)$ (AB वर्ग की एक भुजा है)

$$AB \text{ की लंबाई} = 3 - (-1) = 4$$

2. वर्ग के अन्य शीर्ष : A और B के नीचे तथा ऊपर स्थित शीर्ष होंगे।

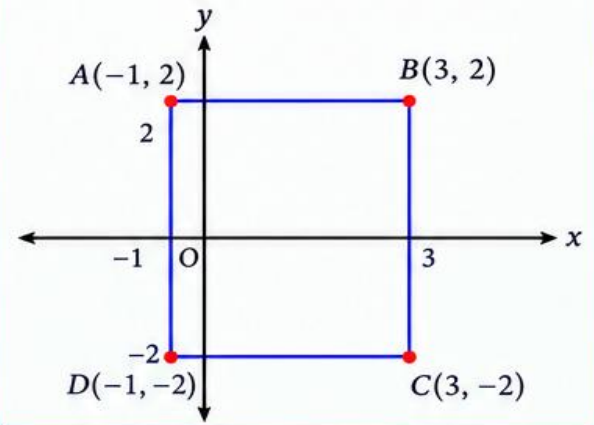
3. बिंदुओं के निर्देशांक :

- A के नीचे वाला शीर्ष : $D(-1, 2 - 4) = (-1, -2)$
- B के नीचे वाला शीर्ष : $C(3, 2 - 4) = (3, -2)$

अतः वर्ग के अन्य दो शीर्ष हैं : $D(-1, -2)$ और $C(3, -2)$

उत्तर : अन्य दो शीर्ष : $D(-1, -2)$ और $C(3, -2)$

आकृति (वर्ग का चित्र)



प्रश्न 6 : त्रिभुज ABC में $A(4, 6)$, $B(1, 5)$ और $C(7, 2)$ हैं। यदि $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{4}$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $DE \parallel BC$ और $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ तथा $\triangle ADE$ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($D \in AB$, $E \in AC$)

हल : 1. BPT (या समानुपाति प्रमेय) से :

$$\text{यदि } \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{4} \text{ हैं, तो } DE \parallel BC \text{ और } \triangle ADE \sim \triangle ABC \text{ (समान कोणों के कारण)}$$

2. $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल (निर्देशांक सूत्र से) :

$$\begin{aligned} \text{क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} |4(5 - 2) + 1(2 - 6) + 7(6 - 5)| \\ &= \frac{1}{2} |12 - 4 + 7| = \frac{1}{2} \times 15 = \frac{15}{2} \text{ वर्ग इकाई} \end{aligned}$$

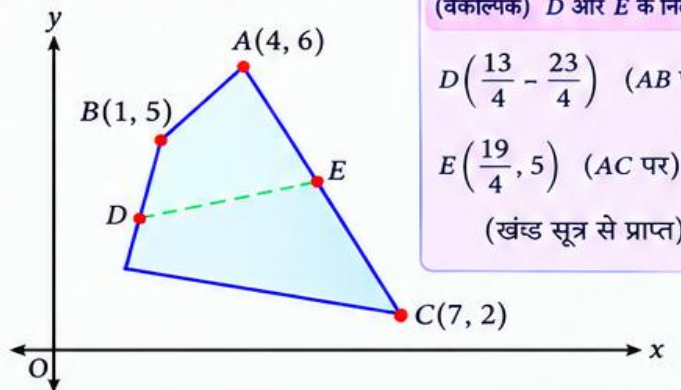
3. समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात :

$$\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{\text{क्षेत्रफल } ADE}{\text{क्षेत्रफल } ABC} = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

4. अतः क्षेत्रफल $ADE = \frac{1}{16} \times \frac{15}{2} = \frac{15}{32}$ वर्ग इकाई

उत्तर : क्षेत्रफल $ADE = \frac{15}{32}$ वर्ग इकाई

त्रिभुज और रेखाएँ



(वैकल्पिक) D और E के निर्देशांक

$$D\left(\frac{13}{4}, \frac{23}{4}\right) \text{ (AB पर)}$$

$$E\left(\frac{19}{4}, 5\right) \text{ (AC पर)}$$

(खंड सूत्र से प्राप्त)

महत्वपूर्ण बिंदु :

- $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{4} \Rightarrow DE \parallel BC$
- $\triangle ADE \sim \triangle ABC$
- क्षेत्रफल अनुपात $= \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$
- क्षेत्रफल $ADE = \frac{15}{32}$ वर्ग इकाई

★ महत्वपूर्ण बातें (सारांश) :

- निर्देशांक वाले त्रिभुजा का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$
- समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात $= (\text{भुजा अनुपात})^2$
- यदि दो भुजाओं के अनुपात समान हैं, तो त्रिभुजा समान होते हैं (BPT / Converse).
- वर्ग/आयत/त्रिभुज जैसे सममिति आकृतियों में निर्देशांक बदलने पर भी क्षेत्रफल नहीं बदलता (केवल स्थिति बदलती है)।